الإنزيمات — ماهيّتها وطريقة عملها

الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ١-٣ ما هو الإنزيم؟ و٢-٣ طريقة عمل الإنزيمات

الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

١ ما هو الإنزيم؟ Enzyme ص ١٠٥-١٠٦

الإنزيم Enzyme عامل حفّاز حيوي. هو عامل حفّاز لأنه يسرع التفاعل الكيميائي من دون أن يتغير في نهاية التفاعل، ويُعدّ حيويًّا لأن كل الإنزيمات تتكون من جزيئات حيوية، ومعظمها بروتينات. ص ١٠٥

- الإنزيمات البروتينية **كرويّة**، تنطوي على هيئة أشكال محددة.
- تحفز الإنزيمات معظم تفاعلات الأيض في الكائنات الحية، لذا فالإنزيمات ضرورية للحياة.
- تنتهي كثير من أسماء الإنزيمات بالمقطع (-يز) ase. ص ١٠٥

إنزيمات داخل خلوية Intracellular

ليست جميع الإنزيمات تعمل داخل الخلايا، فالتي تعمل منها داخل الخلايا تسمّى إنزيمات داخل خلوية. ص ١٠٦

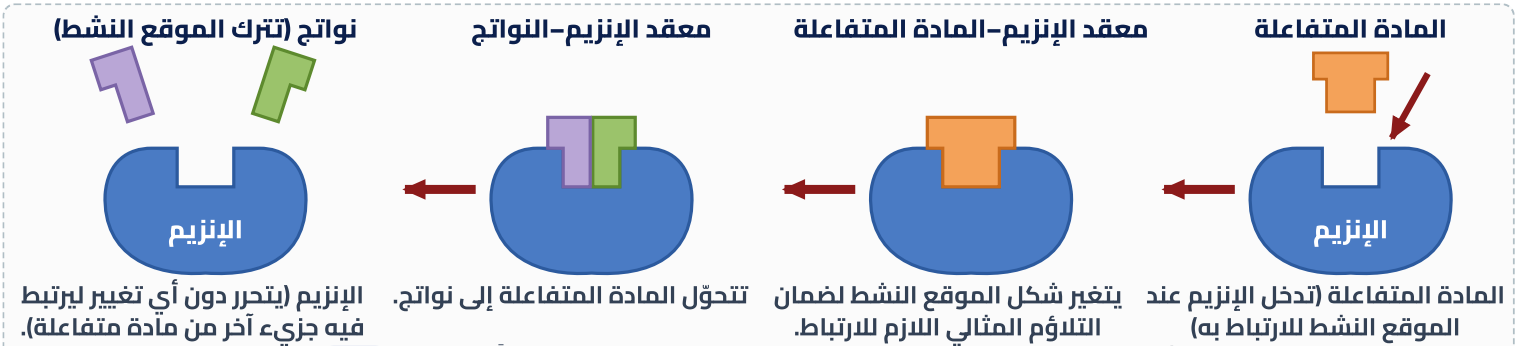
إنزيمات خارج خلوية Extracellular

الإنزيمات التي تفرزها الخلايا لتحفز تفاعلات خارج الخلايا. الإنزيمات الهاضمة في القناة الهضمية جميعها إنزيمات خارج خلوية. ص ١٠٦

٢ الموقع النشط ومعقد الإنزيم-المادة المتفاعلة Active site ص ١٠٦-١٠٧

الموقع النشط Active site: منطقة على جُزيء الإنزيم ترتبط فيها المادة المتفاعلة. ص ١٠٦

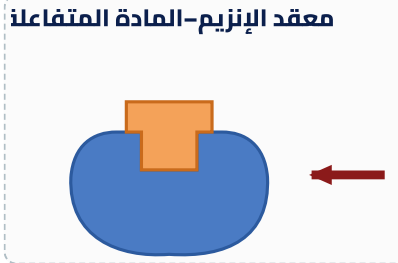
وفي الموقع النشط، عندما يرتبط الإنزيم بالمادة المتفاعلة، تتكوّن روابط مؤقتة بين المادة المتفاعلة وبعض مجموعات R من الأحماض الأمينيّة في الإنزيم، فينتج **معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة**. ص ١٠٦



الشكل ٣-١ كيفية تحفيز الإنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئَين ناتجين. ص ١٠٧

٣ كيف يتفاعل الإنزيم مع المادة المتفاعلة؟ ص ١٠٦

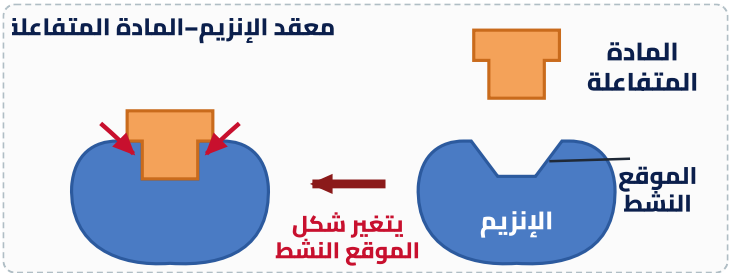
فرضية القفل والمفتاح Lock-and-key hypothesis



الموقع النشط للإنزيم له **شكل محدد**، يتناسب تمامًا مع المادة المتفاعلة ليسمح بارتباطها، وهذا يعني أن الإنزيم يتّصف **بالتخصصيّة**. ص ١٠٦

في عام 1959 م، عُدّلت فرضية القفل والمفتاح. ص ١٠٦

فرضيّة التلاؤم المستحث Induced-fit hypothesis

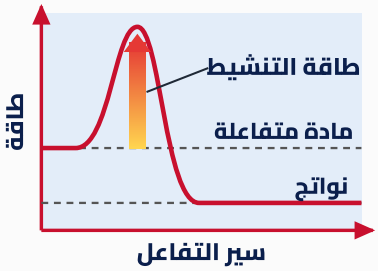


تفترض أنه يمكن للإنزيم، وأحيانًا للمادة المتفاعلة، أن **يغيّر شكله تغييرًا طفيفًا**، عند دخول المادة المتفاعلة إلى الإنزيم، لضمان التلاؤم المثالي؛ الأمر الذي يجعل نشاطه أكثر كفاءة. ص ١٠٦

٤ الإنزيمات تخفض طاقة التنشيط Activation energy ص ١٠٨-١٠٩

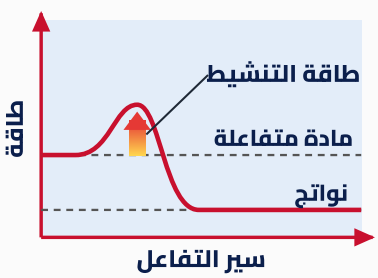
طاقة التنشيط Activation energy: الطاقة التي يجب توفيرها لحدوث التفاعل. تخفض الإنزيمات طاقة التنشيط اللازمة لتحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج. ص ١٠٨

(أ) بدون الإنزيم



لكي تتغيّر المادة المتفاعلة إلى ناتج، يجب أن ترتفع طاقة المادة المتفاعلة بمقدار يسمى «طاقة التنشيط»، ولمدة وجيزة. ويمكن تحقيق ذلك بتسخين المادة المتفاعلة. ص ١٠٩

(ب) بوجود الإنزيم



عندما يرتبط جُزيء المادة المتفاعلة بالموقع النشط للإنزيم، يتغيّر شكله قليلًا، بما يجعل تغيير المادة المتفاعلة إلى ناتج سهلًا، ويتطلّب مقدارًا قليلًا من طاقة التنشيط. ص ١٠٩

وكنتيجة لذلك، تحدث التفاعلات المحفزة بالإنزيمات بسرعة في درجة حرارة أقل بكثير. ص ١٠٨

سير التفاعل والعوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ٣-٣ استقصاء سير تفاعل محفّز بالإنزيم و٣-٤ العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

١ سير تفاعل محفّز بالإنزيم: قياس معدل تكوّن الناتج ص ١٠٩–١١٠

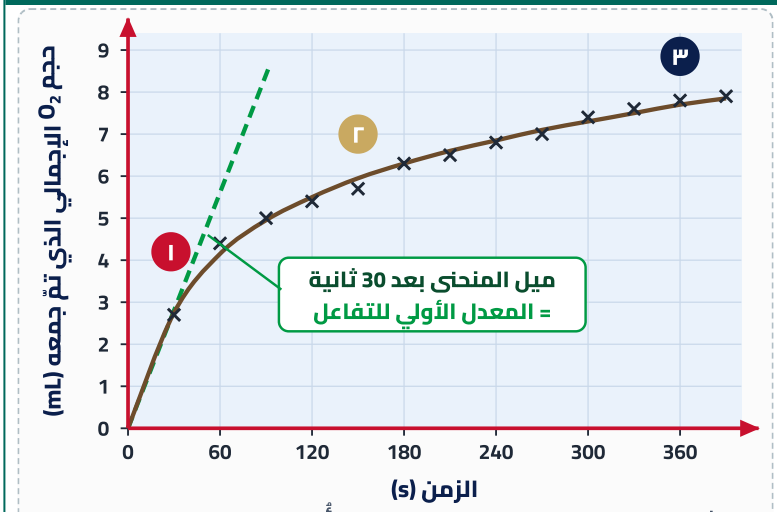
يمكن إجراء استقصاء عن سير التفاعل الذي يتحكم فيه الإنزيم بقياس معدل تكوّن الناتج من المادة المتفاعلة باستخدام إنزيم **الكتاليز**، وهو يحفز تفكيك **بيروكسيد الهيدروجين** إلى ماء وغاز الأكسجين. ويمكن جمع حجم غاز الأكسجين المتحرّر وقياسه. ص ١٠٩

١ يبدأ التفاعل سريعًا، فعند بداية مزج الإنزيم والمادة المتفاعلة، يكون عدد جزيئات المادة المتفاعلة كبيرًا، بحيث يحتوي كل جُزيء إنزيم على جُزيء من المادة المتفاعلة في موقعه النشط. ص ١٠٩

٢ ومع تحويل المزيد من المادة المتفاعلة إلى ناتج، ينخفض عدد جزيئات هذه المادة للارتباط بالإنزيمات. ص ١٠٩

٣ وعند انخفاض عدد جزيئات المادة المتفاعلة يتباطأ التفاعل إلى أن يتوقف نهائيًا. ص ١١٠

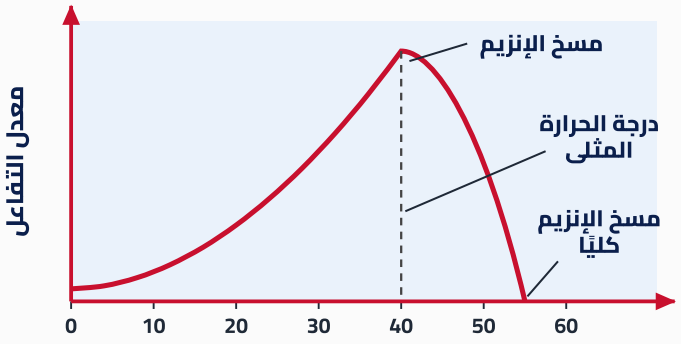
يكون منحنى التمثيل البياني **أعلى ميلًا في بداية التفاعل**. ويكون معدل التفاعل الذي يتحكم به الإنزيم سريعًا دائمًا في بدايته، ويسمّى هذا المعدّل **بالمعدّل الأولي للتفاعل**. ص ١١٠



الشكل ٣-٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم. أُضيف الكتاليز إلى بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. جُمع الغاز المتحرّر في حقنة غاز، وتمّت قراءة الحجم كل 30 s. ص ١٠٩

٢ العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم ص ١١١–١١٣

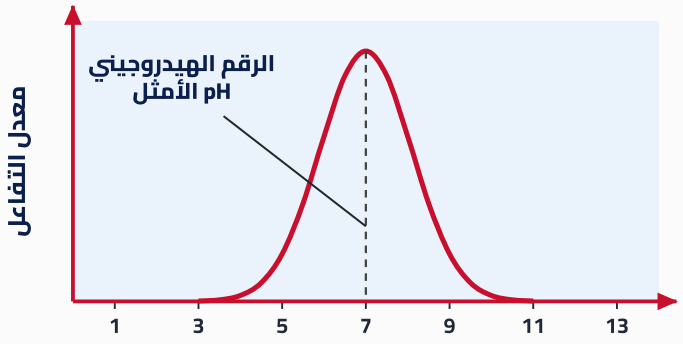
١ درجة الحرارة ص ١١١



الشكل ٣-٧ تأثير درجة الحرارة على تفاعل يتحكم به الإنزيم.

يبيّن الشكل ٣-٧ تأثير درجة الحرارة على إنزيم نموذجي، ويتضمن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على تغيير طبيعة الإنزيم **(مسخ)**. ص ١١١

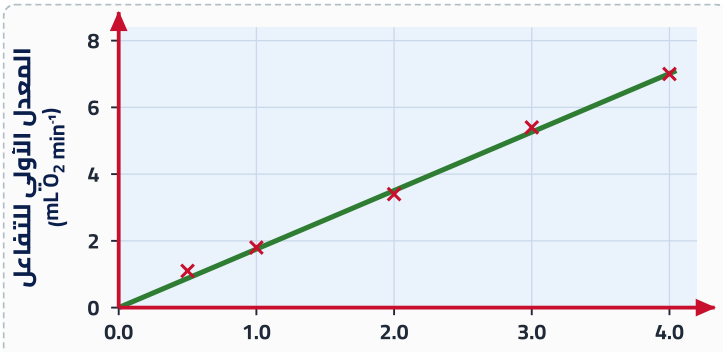
٢ الرقم الهيدروجيني pH ص ١١١



الشكل ٣-٨ تأثير الرقم الهيدروجيني pH على تفاعل يتحكم به الإنزيم.

يعتمد الرقم الهيدروجيني pH الأمثل على الإنزيم: في هذه الحالة، الرقم الهيدروجيني pH الأمثل هو **7**. ص ١١١

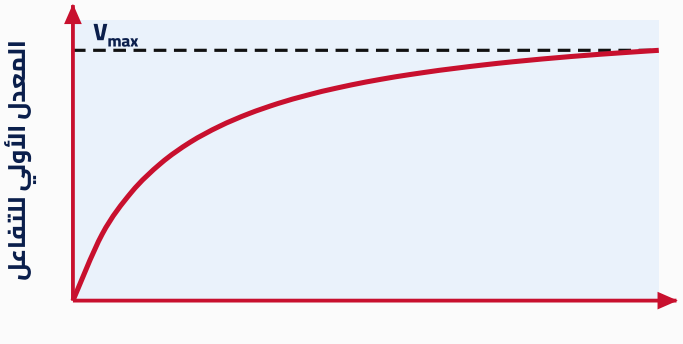
٣ تركيز الإنزيم ص ١١٢–١١٣



الشكل ٣-٩ب حساب معدل التفاعل لتركيز كل إنزيم في أول 30 ثانية.

يبيّن هذا التمثيل البياني أن المعدل الأولي للتفاعل **يزداد خطيًا**. وفي هذه الظروف، يتناسب معدل التفاعل طرديًا مع تركيز الإنزيم. فكلما زادت كمية الإنزيم زادت المواقع النشطة المتاحة لارتباط المادة المتفاعلة. ومع وفرة المادة المتفاعلة، يزداد المعدل الأولي للتفاعل خطيا مع تركيز الإنزيم. ص ١١٣

٤ تركيز المادة المتفاعلة ص ١١٣



الشكل ٣-١٠ تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.

يزداد المعدل الأولي للتفاعل أيضًا بازدياد تركيز المادة المتفاعلة. إلّا أنه مع استمرار زيادة تركيز المادة المتفاعلة، والحفاظ على تركيز الإنزيم ثابتًا، **ستمتلئ جميع المواقع النشطة للإنزيم**. يعمل الإنزيم بالسرعة القصوى الممكنة له، والمسماة V_{max}. ص ١١٣

السرعة القصوى V_{max} وثابت ميكاليس-مينتين K_m والمثبّطات

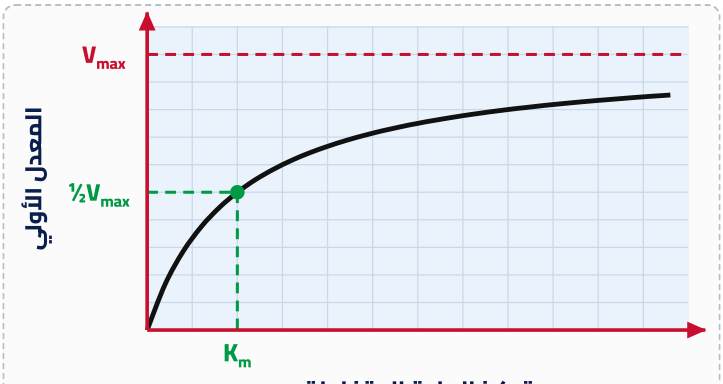
الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ٣-٥ مقارنة ألفة (تلاؤم) الإنزيمات و٣-٦ مثبّطات الإنزيم

١ مقارنة ألفة (تلاؤم) الإنزيمات: V_{max} و K_m ص ١١٣-١١٤

الألفة هي مقياس لقوة التجاذب بين شيئين، وتعني الألفة العالية وجود تجاذب قوي. وألفة الإنزيم هي مقياس قوة الجذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة. فكلما زادت ألفة الإنزيم للمادة المتفاعلة، زاد احتمال بقاء المادة المتفاعلة في الموقع النشط لفترة كافية لاستكمال التفاعل. ص ١١٤

السرعة القصوى V_{max}: السرعة النظرية القصوى لتفاعل يتحكم به الإنزيم، وتتحقق عندما تكون جميع المواقع النشطة للإنزيم ممتلئة. ص ١١٣

ثابت ميكاليس-مينتين (K_m) Michaelis-Menten Constant: تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها الإنزيم بنصف سرعته القصوى ($½V_{max}$)، وهو يستخدم لقياس كفاءة الإنزيم. كلما انخفضت قيمة K_m، زادت كفاءة الإنزيم. ص ١١٤

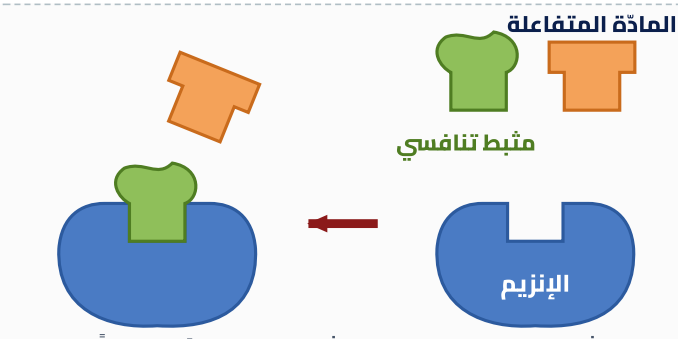


الشكل ٣-١١ رسم بياني يبيّن تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعدل الأولي لتفاعل الإنزيم، وتظهر فيه K_m، $½V_{max}$، V_{max}. ص ١١٤

فكلما كانت ألفة الإنزيم **أعلى**، كان تركيز مادته المتفاعلة اللازم للوصول إلى $½V_{max}$ **أقل**، وكانت قيمة K_m **أقل**. ص ١١٤

٢ مثبّطات الإنزيم — كلا النوعين قابلان للعكس ص ١١٥-١١٦

التثبيط التنافسي العكسي Competitive inhibition

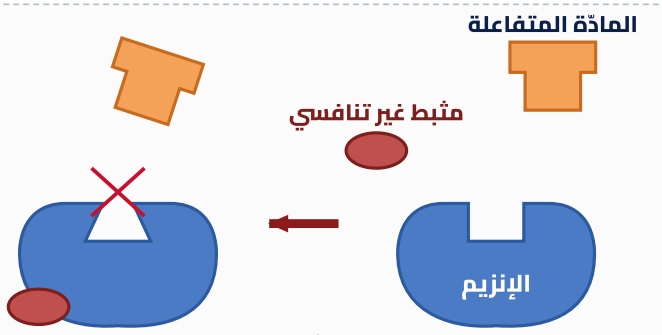


يرتبط المثبط التنافسي بالموقع النشط للإنزيم مانعًا/ معترضًا ارتباط المادة المتفاعلة به. ص ١١٦

قد يكون لجزيء ما **شكل شبيه بالمادة المتفاعلة** يدخل الموقع النشط للإنزيم، الأمر الذي يؤدي إلى تثبيط عمل الإنزيم. إذا ارتبط الجزيء المثبّط في الموقع النشط لمدّة وجيزة، فسيحدث تنافس بينه وبين المادة المتفاعلة على الموقع. ص ١١٥

أثر زيادة تركيز المادة المتفاعلة: يخفض ارتفاع تركيز المادة المتفاعلة من درجة التثبيط، وبالمقابل يزيد ارتفاع تركيز الجزيئات المثبطة من درجة التثبيط. وهو عكسي أي قابل للعكس أحيانًا عبر زيادة تركيز المادة المتفاعلة. ص ١١٥

التثبيط غير التنافسي العكسي Non-competitive inhibition



يرتبط المثبط غير التنافسي بجزء آخر من الإنزيم (غير الموقع النشط) مسببا تغييرا في شكل الموقع النشط للإنزيم. ص ١١٦

يرتبط الجزيء المثبّط بجزء آخر من الإنزيم غير الموقع النشط. ما يسبب **تغييرًا في شكل الموقع النشط** للإنزيم، فيثبّط بالتالي قدرة الإنزيم على استقبال المادة المتفاعلة داخل الموقع النشط. ص ١١٦

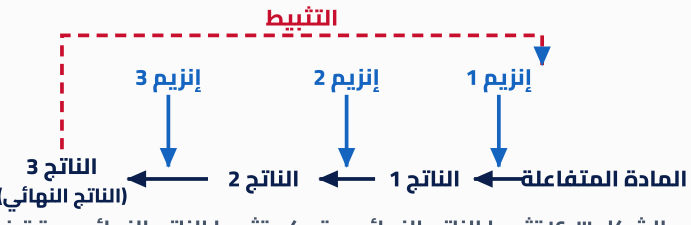
أثر زيادة تركيز المادة المتفاعلة: ولن يكون لزيادة تركيز المادة المتفاعلة أيّ تأثير على التثبيط، بخلاف التثبيط التنافسي. ص ١١٦

٣ أمثلة من الكتاب ص ١١٥-١١٧

علاج شخص شرب إيثيلين جلايكول Ethylene glycol عن طريق الخطأ: يُستخدم هذا المركّب كمضاد للتجمّد، وهو يتحوّل بسرعة في الجسم إلى حمض أوكساليك Oxalic acid، الذي يمكن أن يسبب تلفًا كلويًا مُستدامًا. ص ١١٥

إلّا أن الموقع النشط للإنزيم يستقبل أيضًا الإيثانول. فإذا تمّ إعطاء الشخص المصاب بالتسمّم جرعة كبيرة من الإيثانول، يعمل الإيثانول **كمثبّط تنافسي**، يبطئ تأثير الإنزيم على إيثيلين جلايكول لمدة تكفي لإفراز إيثيلين جلايكول من الجسم. ص ١١٥

تثبيط الناتج النهائي: يمثّل استخدام الناتج النهائي في سلسلة التفاعلات، كمثبّط غير تنافسي قابل للعكس، طريقة في التحكم بتفاعلات الأيض. ويثبّط الناتج النهائي الإنزيم في بداية سلسلة التفاعلات. ص ١١٧



الشكل ٣-١٤ تثبيط الناتج النهائي. يتحكم تثبيط الناتج النهائي بدقة في مستويات الناتج 3، وهو مثال على آليّة التغذية الراجعة. ص ١١٧

الإنزيمات المثبتة — التثبيت في حبيبات الألجينات

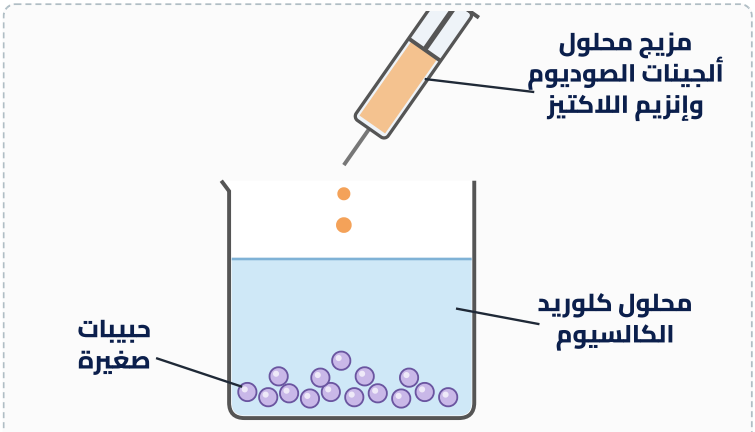
١ لماذا تُستخدم الإنزيمات المثبتة؟ Immobilised enzymes ص ١١٧

للإنزيمات مجموعة هائلة من التطبيقات التجاريّة، على سبيل المثال: في الطب وتكنولوجيا الغذاء والعمليات الصناعيّة. والإنزيمات **مرتفعة الثمن**، لذلك لا ترغب أيّة شركة في معاودة شرائها إذا كان بإمكانها إعادة تدويرها بطريقة أو بأخرى. ص ١١٧

وإحدى أفضل الطرائق المتّبعة في خفض التكاليف هي استخدام **الإنزيمات المثبتة**، بحيث يتمّ تثبيت هذه الإنزيمات بطريقة ما لمنعها من الانتشار بحريّة في المحلول. ص ١١٧

الإنزيمات المثبتة Immobilised enzymes: إنزيمات يتمّ تثبيتها على سطح ما أو يتمّ حصرها داخل كريات (حبيبات) هلام آجار. ص ١١٧

٢ طريقة تثبيت الإنزيم في حبيبات الألجينات واستخدامه ص ١١٨

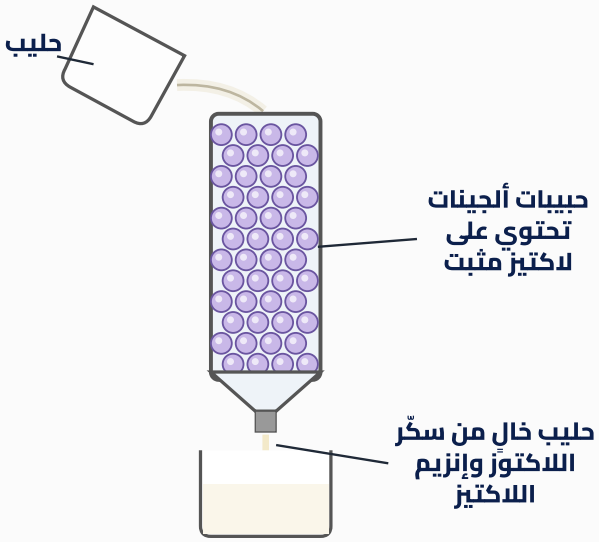


الشكل ٣-١٥ إنزيم مثبت في الألجينات.

١. يمزج الإنزيم مع محلول **ألجينات الصوديوم**،

٢. ثم تضاف قطرات صغيرة من هذا المزيج إلى محلول **كلوريد الكالسيوم**.

٣. تتفاعل ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم على الفور، مكوّنة هلامًا يحوّل كل قطرة إلى حبيبة صغيرة. تحتوي حبيبات الهلام على الإنزيم، الذي يحفظ فيها أو يثبت. ص ١١٨



الشكل ٣-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب.

٤. يمكن تعبئة هذه الحبيبات برفق في أسطوانة، والسماح للسائل الذي يحتوي على المادة المتفاعلة بالتقطّر بانتظام فوقها. ص ١١٨

٥. وحالما تلامس المادة المتفاعلة سطح الحبيبات، تحفز الإنزيمات في الحبيبات تفاعلًا يحوّل المادة المتفاعلة إلى مادة ناتجة. ثم يهبط الناتج إلى أسفل الأسطوانة، ويتقطّر إلى الخارج من قاع الأسطوانة حيث يمكن جمعه وتنقيته. ص ١١٨

٣ مثال: اللاكتيز والحليب الخالي من اللاكتوز ص ١١٧

يمكن تثبيت اللاكتيز باستخدام كريات (حبيبات) الألجينات. فالمادة المتفاعلة للاكتيز هي السكّر الثنائي **اللاكتوز**. يمرر الحليب داخل عمود (أسطوانة) يحتوي على كريات (حبيبات) محتوية على اللاكتيز، فيقوم اللاكتيز بتحليل اللاكتوز في الحليب إلى الجلوكوز والجالاكتوز، فيصبح الحليب خاليًا من اللاكتوز، حيث يستخدم في صنع ألبان مخصّصة للأشخاص الذين لا يستطيعون هضم اللاكتوز. ص ١١٧

اللاكتوز ← (اللاكتيز) **الجلوكوز** + **الجالاكتوز**

٤ ميزات الإنزيمات المثبتة مقارنة بالإنزيمات غير المثبتة ص ١١٧–١١٩

اللاكتيز المثبت	اللاكتيز (غير المثبت) ممزوجًا مع الحليب
يؤمّن استخدام الإنزيمات المثبتة **الحفاظ على الإنزيمات وإعادة استخدامها**. ص ١١٨	سيصعب الحصول على اللاكتيز مرة أخرى (لغرض استخدامه). ص ١١٧
و**الحصول على منتج خالٍ من الإنزيمات** (غير ملوّث بها). ص ١١٨	وسيكون الحليب **ملوثًا بالإنزيمات**. ص ١١٧

ميزة أخرى: أنها أكثر تحمّلًا لتقلّب درجات الحرارة، ولتغيّر الرقم الهيدروجيني pH مقارنة بالإنزيمات في محاليل (غير المثبتة). وربّما يعود هذا إلى أن جزيئاتها مترسّخة بقوة عبر الألجينات المثبتة فيها، وبالتالي فإن طبيعتها لا تتغير بسهولة. وقد يكون السبب أيضًا أنّ الجزيئات الموجودة في الكريات (الحبيبات) ليست مكشوفة بالكامل لتقلّبات الحرارة والرقم الهيدروجيني pH. ص ١١٨

من الملخّص: يمكن أن تكون الإنزيمات مثبتة، على سبيل المثال: عبر حصرها في حبيبات هلام (ألجينات)، وهو أمر مفيد تجاريًا لأنه يمكن إعادة استخدام الإنزيم، كما يمكن فصل الناتج عن الإنزيم (لا يتلوث به). وغالبًا ما يجعل التثبيت الإنزيمات أكثر استقرارًا. ص ١١٩